UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
SEGUNDO SEMESTRE 2026



MANUAL DE USUARIO – SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS

Ixcolín Orozco, Javier Eduardo Carné: 202132163

DOCENTE:

Ing. Bryan Misael Monzón Fuentes

23 de octubre de 2026

Contenido

Introducción al Sistema 3
Acceso y Seguridad 3
Inicio de Sesión 3
Recuperación de Contraseña 4
Roles y Permisos 5
Administrador 5
Usuario Regular 5
Matriz de Permisos de Recursos Compartidos 5
Funciones de Usuario y Recursos Compartidos 5
Página de Inicio y Repositorio Personal (“Mis Archivos”) 5
Gestión de Carpetas 6
Gestión de Archivos 7
Creación de un Archivo en Línea 7
Carga de Archivos Locales 8
Mover Archivo Entre Directorios 8
Descargar Archivo al Ordenador 9
Espacio de Trabajo (File Workspace) y Editor en Línea 9
Panel de Comentarios Colaborativos y Metadatos 10
Compartir Recursos y Control de Accesos 10
Módulo “Compartir Conmigo” 11
Papelera de Reciclaje 12
Mi Perfil y Gestión de Cuota de Almacenamiento 14
Funciones Exclusivas de Administrador 15
Gestión de Usuarios 15
Historial de Actividad y Auditoría 18
Móduo de Reportes Analíticos del Sistema 19

Introducción al Sistema

El Sistema de Gestión Documental (SGD) es una plataforma web centralizada orientada a la organización, edición colaborativa, distribución controlada y auditoría de documentos corporativos. El sistema opera bajo una arquitectura cliente-servidor con almacenamiento en base de datos NoSQL MongoDB, garantizando que el contenido de los archivos y sus metadatos persistan de manera íntegra y segura.

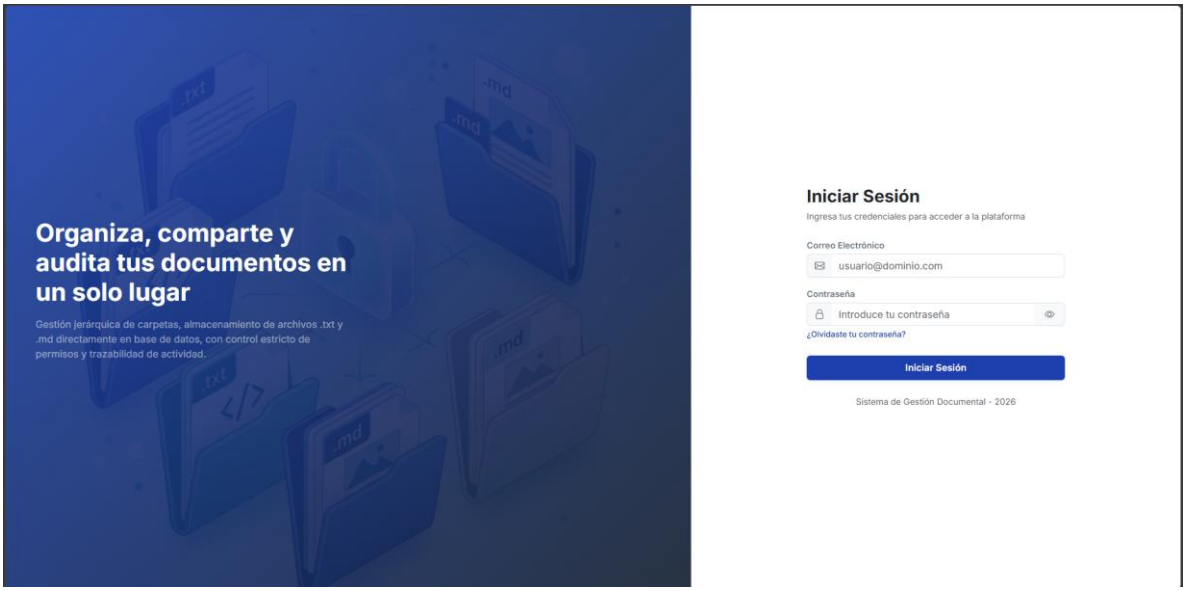
El SGD soporta de forma nativa e intencional dos formatos estándar de texto digital:

- **Texto Plano (.pdf):** Adecuado para anotaciones simples, minutas y registros directos**.**
- **Marcado Estructurado (.md/Markdown):** Ideal para documentación técnica, informes estructurados, listas, tablas y acuerdos.

Acceso y Seguridad

Inicio de Sesión

El acceso al sistema está restringido a usuarios registrados por el administrador institucional.

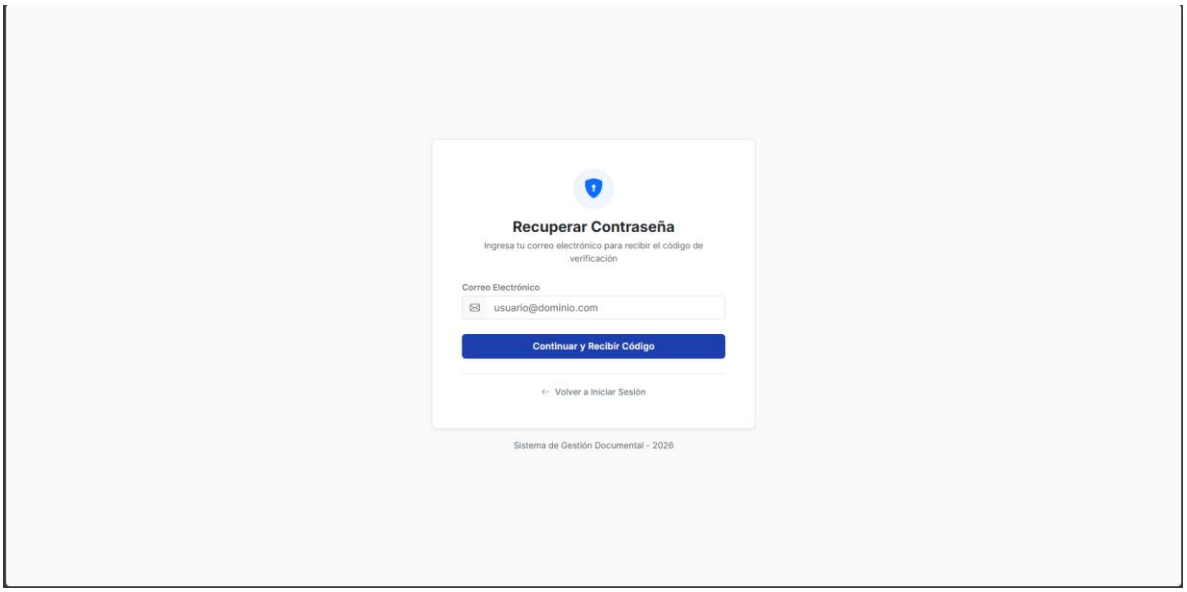


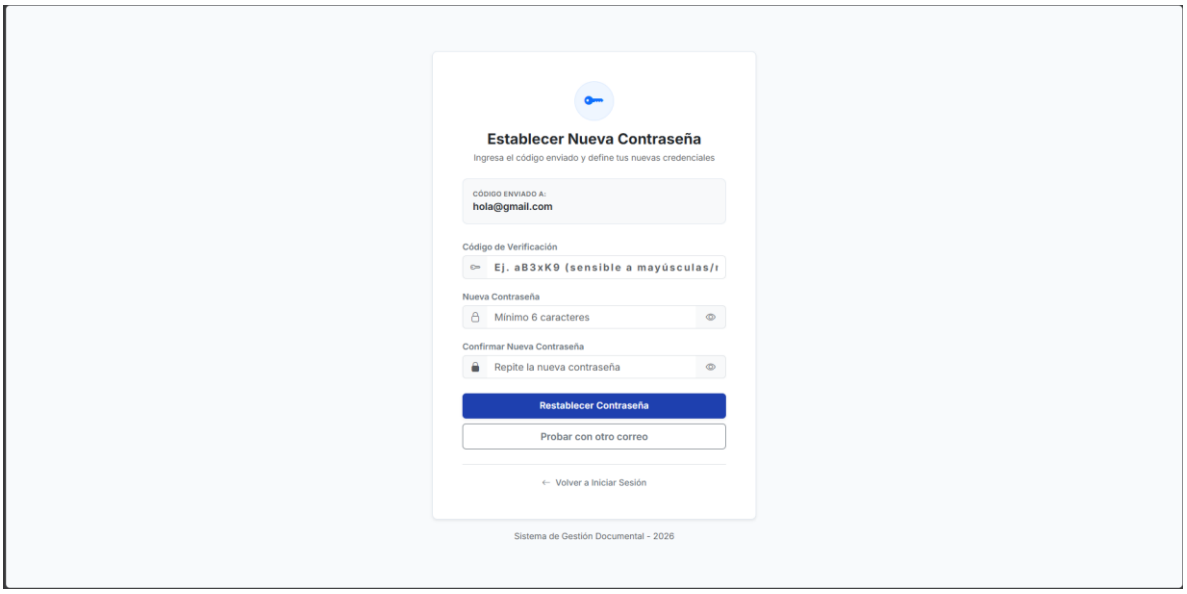
Pasos para iniciar sesión:

1. Abre el navegador web e ingresa a la dirección URL de la plataforma (http://localhost:4200).
2. En el campo Correo Electrónico, introduzca su dirección de correo institucional asignada.
3. En el campo Contraseña, ingrese su clave de acceso. Puede utilizar el icono del ojo para verificar los caracteres introducidos.
4. Haga clic en el botón azul “Iniciar Sesión”.

5. Si las credenciales son correctas y su cuenta se encuentra activa, el sistema le redigirá automáticamente a su espacio de trabajo según su rol.

Recuperación de Contraseña





Pasos para recuperar la contraseña:

1. En la pantalla de inicio de sesión, haga clic sobre el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".
2. Ingrese su correo electrónico registrado y presione "Continuar y Recibir Código".
3. El sistema emitirá un código de verificación seguro de un solo uso.
4. En la pantalla subsiguiente, introduzca el Código de Verificación recibido (respetando mayúsculas y minúsculas).

5. Escriba su Nueva Contraseña (mínimo 6 caracteres) y confírmela en el campo respectivo.
6. Presione "Restablecer Contraseña". Recibirá una confirmación en pantalla y podrá iniciar sesión con su nueva credencial.

Roles y Permisos

Administrador

Cuenta con el control general del sistema. Además de contar con todas las funcionalidades de usuario regular sobre sus propios documentos, tiene acceso exclusivo a la barra de herramientas administrativa: Gestionar Usuarios, Historial de Actividad y Reportes del Sistema.

Usuario Regular

Diseñado para los colaboradores de la organización. Permite crear directorios, redactar, cargar, editar, clasificar mediante etiquetas, compartir y descargar archivos personales o compartidos con él.

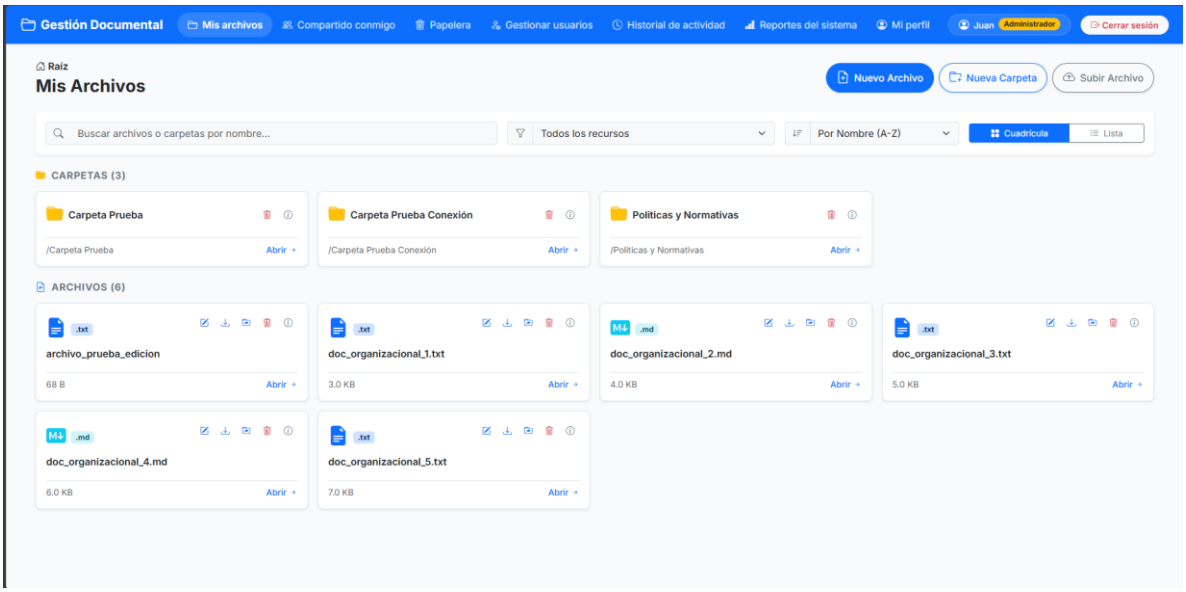
Matriz de Permisos de Recursos Compartidos

Nivel de Permiso	Ver Contenido	Descargar	Escribir Comentarios	Modificar Contenido/Título	Compartir con Otros	Eliminar REcurso
Propietario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Edición	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Comentar	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Lectura	Sí	Sí	No	No	No	No

Funciones de Usuario y Recursos Compartidos

Página de Inicio y Repositorio Personal (“Mis Archivos”)

Al acceder a la plataforma, la sección principal muestra el repositorio privado de documentos y carpetas del usuario.

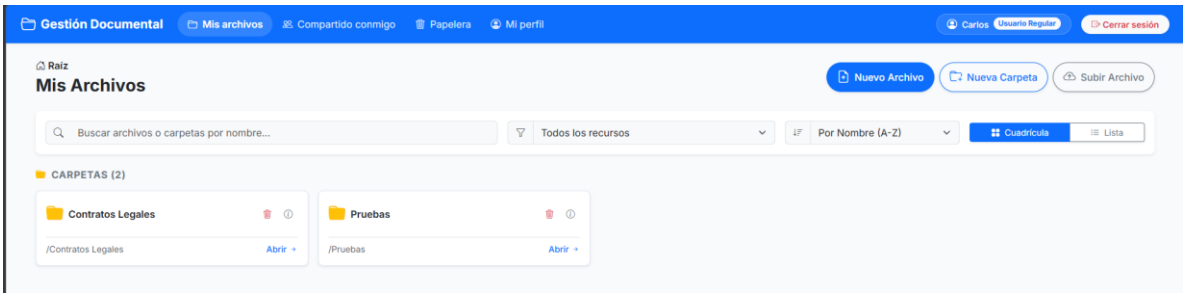


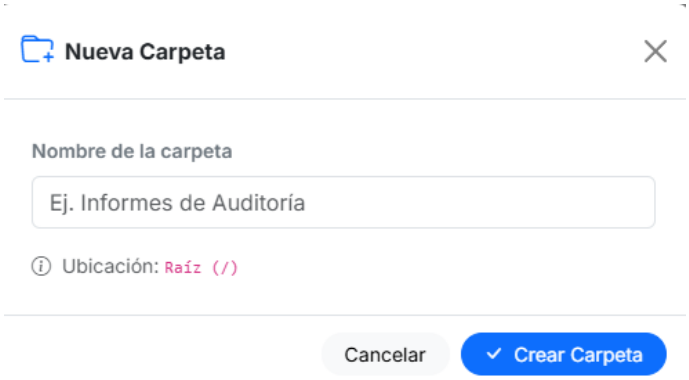
Elementos del entorno:

- **Barra de Navegación Superior:** Proporciona accesos directos a Mis Archivos, Compartido Conmigo, Papelera, Mi Perfil y la información de la sesión activa.
- **Migas de Pan (Breadcrumbs):** Ruta jerárquica activa (ejemplo: Raíz (/) o /Contratos Legales/Servicios) que permite retroceder niveles con un solo clic.
- **Buscador en tiempo real:** Filtra dinámicamente carpetas y documentos por coincidencia de texto.
- **Filtros y Ordenamiento:** Menú desplegable para alternar tipos de recurso y ordenar por nombre (A-Z), fecha o tamaño.
- **Modo de Vista:** Botones para alternar entre tarjetas visuales (Cuadrícula) o filas compactas (Lista).

Gestión de Carpetas

Las carpetas permiten estructurar jerárquicamente la información sin riesgo de redundancia o ciclos inválidos.



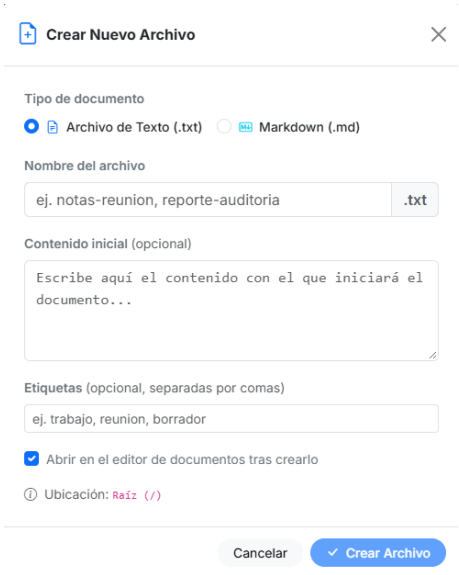


Operaciones con carpetas:

1. **Crear una carpeta:** Haga clic en el botón superior "+ Nueva Carpeta", ingrese el nombre descriptivo y presione "Crear Carpeta".
2. **Navegar en subcarpetas:** Haga clic en la tarjeta o en el botón "Abrir" para acceder a sus archivos contenidos.
3. **Enviar a papelera:** Haga clic en el icono del cubo de basura rojo de la tarjeta para mover la carpeta y todo su contenido a la papelera.

Gestión de Archivos

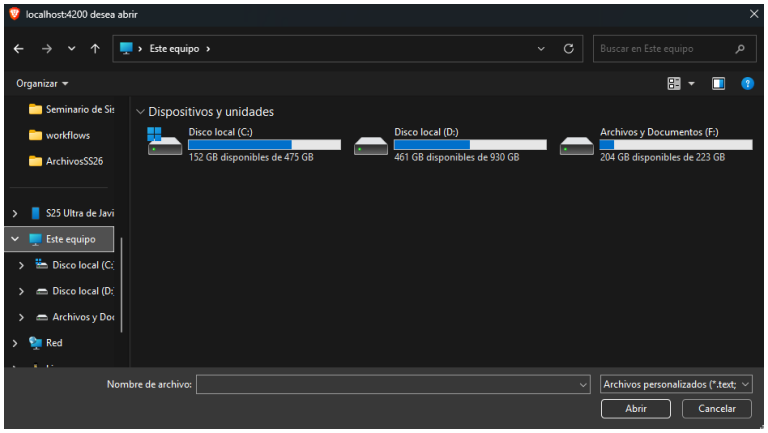
Creación de un Archivo en Línea



1. Presiona el botón “+ Nuevo Archivo”.
2. Elija la extensión: Archivo de Texto (.txt) o Markdown (.md).
3. Defina el nombre del documento (la extensión se anexa automáticamente).
4. (Opcional) Introduzca contenido base y añada etiquetas separadas por comas.
5. Mantenga activada la opción “Abrir en el editor de documentos tras crearlo” y presione “Crear Archivo”.

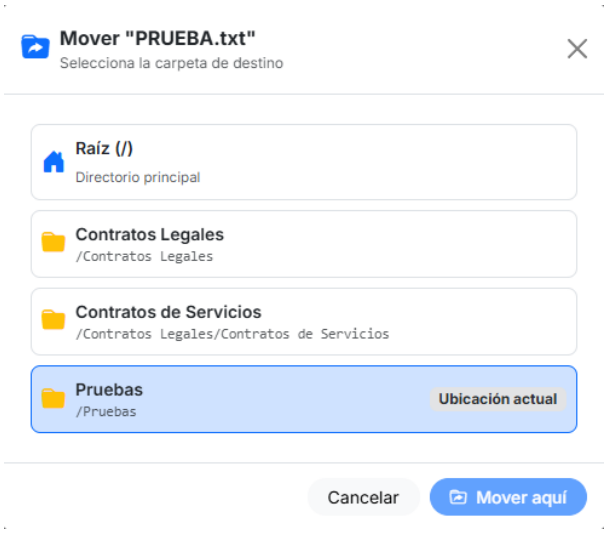
Carga de Archivos Locales





1. Presione el botón “Subir Archivo” en la barra superior.
2. En el cuadro de diálogo, haga clic en “Seleccionar archivo”.
3. Seleccione un archivo compatible (.txt o .md) desde su ordenador y pulse “Cargar Archivo”. El contenido textual se almacena directamente en la base de datos.

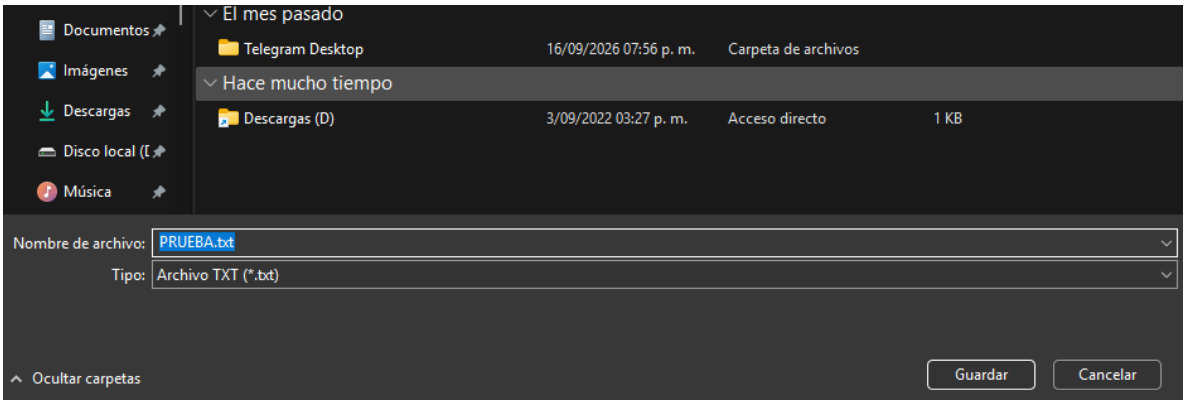
Mover Archivo Entre Directorios



1. En la tarjeta del archivo, haga clic en el ícono de la flecha con carpeta (Mover).

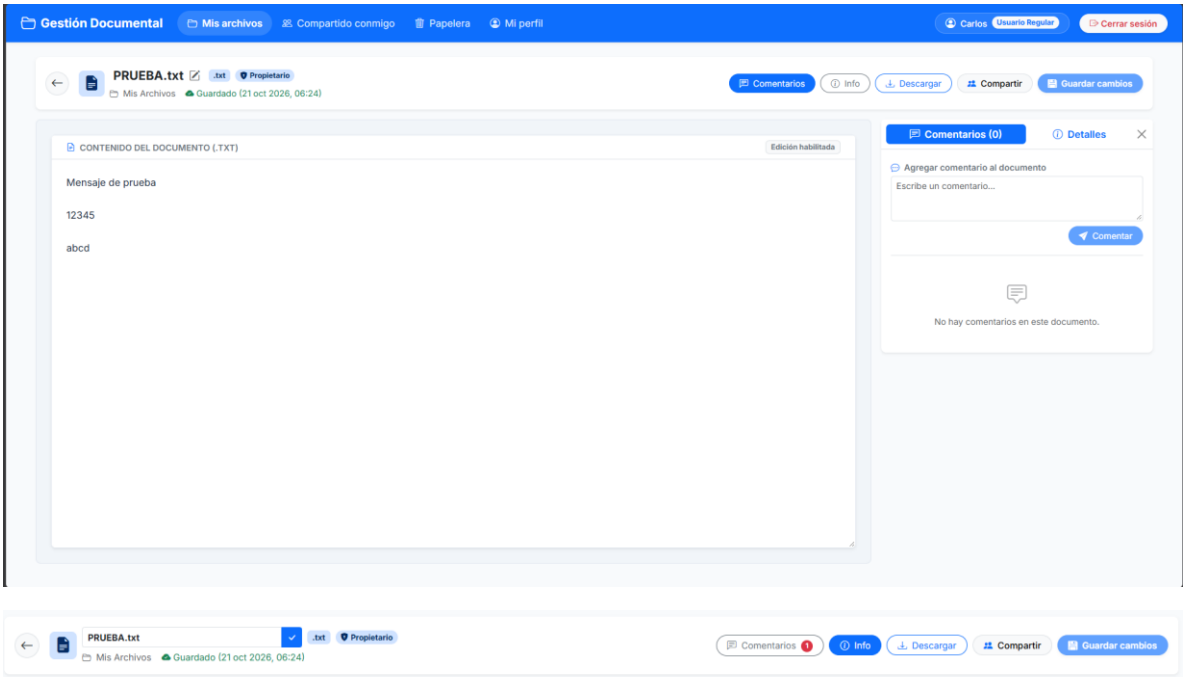
2. Se desplegará la estructura del árbol de directorios indicando la carpeta actual.
3. Seleccione la carpeta destino deseada (o la Raíz(/)) y presione “Mover aquí”.

Descargar Archivo al Ordenador



1. Haga clic en el icono de descarga en la tarjeta del documento o dentro del editor en línea.
2. El archivo se generará con su contenido y se guardará en su carpeta de descargas.

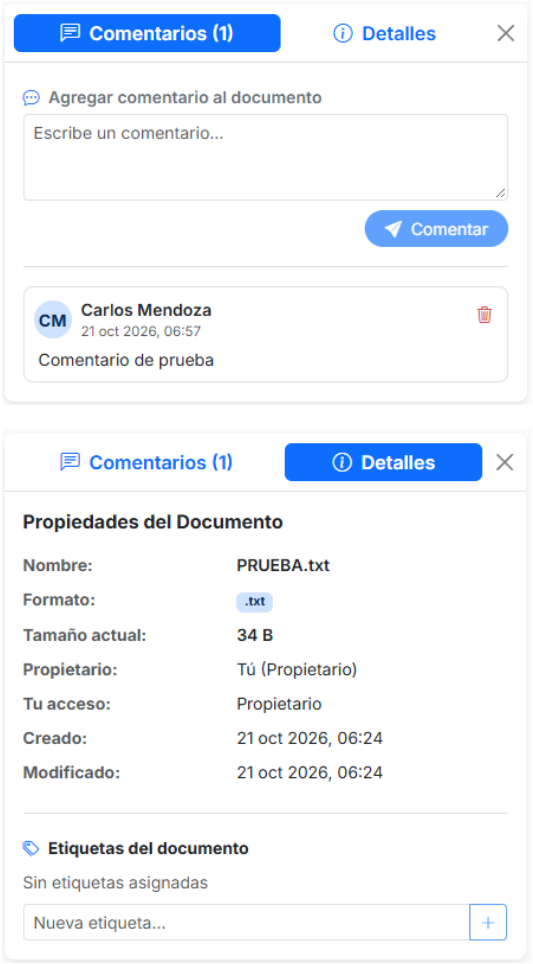
Espacio de Trabajo (File Workspace) y Editor en Línea



- **Edición de Contenido:** Para archivos .txt y .md, el área de texto permite edición en tiempo real si el usuario dispone de rol de propietario o permiso de edición. Si cuenta con permiso de solo lectura o comentar, el editor permanece bloqueado contra escritura.
- **Renombrar Documento:** Haga clic en el icono del lápiz junto al título, modifique el nombre en el campo de texto y confirme con el botón azul de verificación.

- **Guardar Modificaciones:** Presione el botón azul "Guardar cambios" en el extremo superior derecho.

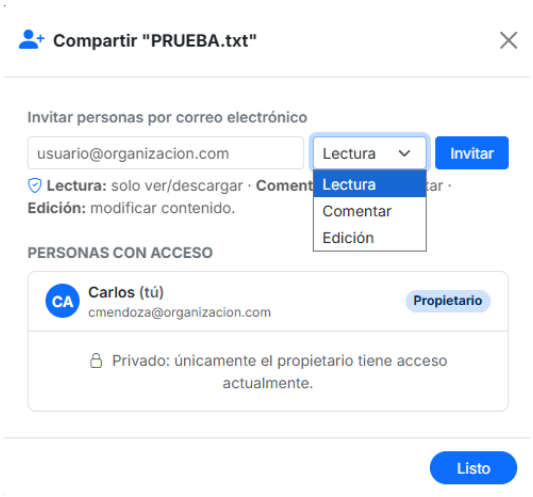
Panel de Comentarios Colaborativos y Metadatos



- **Comentarios:** Permite la comunicación contextual entre usuarios con acceso al recurso. Escriba el mensaje en el campo inferior y presione "Comentar". El autor o el propietario del documento pueden eliminar comentarios mediante el icono de la papelera roja.
- **Detalles Técnicos:** Expone metadatos analíticos como tamaño en bytes/KB, fecha de creación y modificación, propietario, nivel de acceso y un gestor para agregar o remover etiquetas personalizadas.

Compartir Recursos y Control de Accesos

El propietario de cualquier archivo o carpeta puede otorgar acceso a otros usuarios registrados.

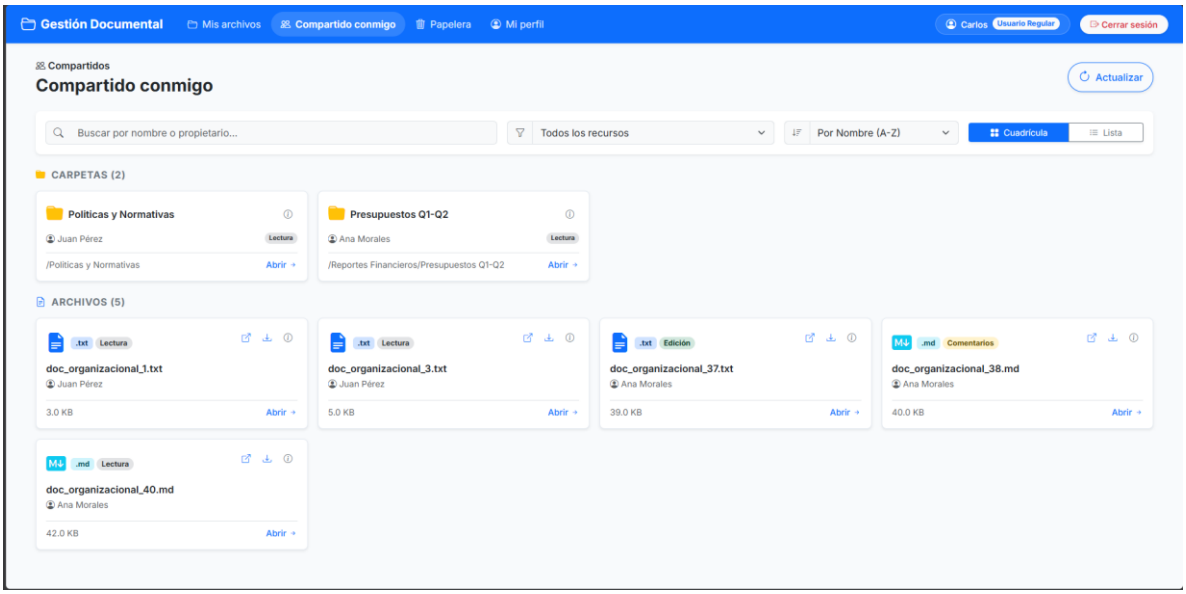


Pasos para compartir:

1. Haga clic en el botón "Compartir" (desde la tarjeta o desde el editor).
2. Ingrese el correo electrónico del usuario destinatario.
3. En el menú desplegable, seleccione el nivel de autorización:
    - **Lectura:** Permite ver el documento y descargarlo.
    - **Comentar:** Permite visualizar, descargar y participar en el hilo de comentarios.
    - **Edición:** Habilita la modificación de texto, títulos y adición de comentarios.
4. Presione "Invitar".
5. *(Modificación o revocación)*: En la lista inferior de "Personas con acceso", el propietario puede alternar permisos o retirar el acceso en cualquier momento presionando el icono de desvincular.

Módulo “Compartir Conmigo”

Agrupa de forma organizada todos los documentos y carpetas compartidos por otros colaboradores de la empresa.

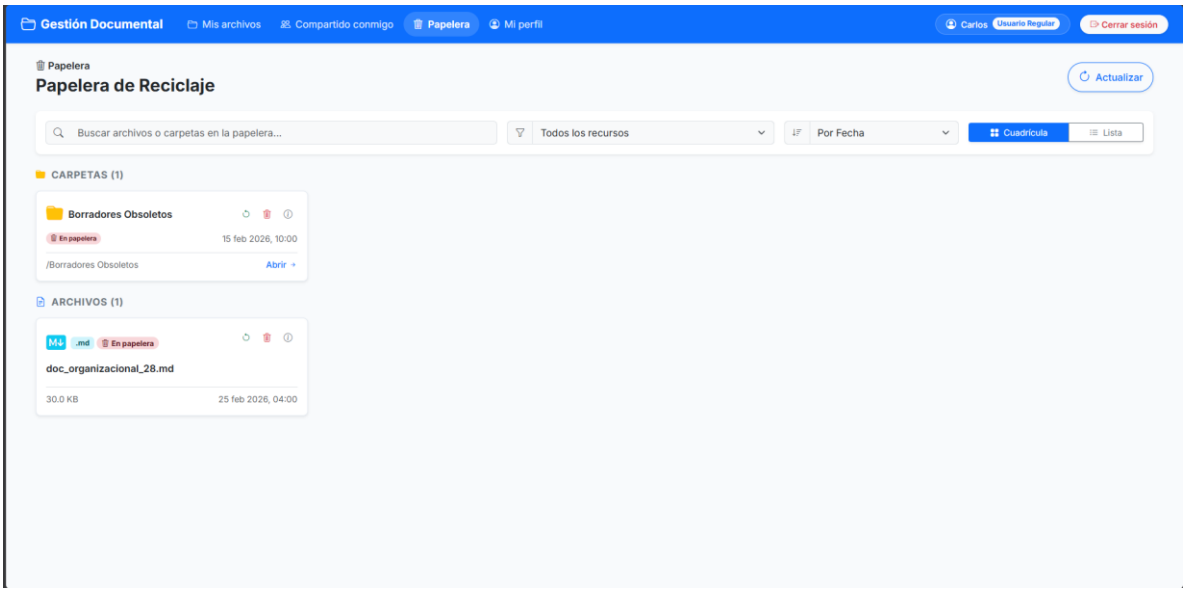


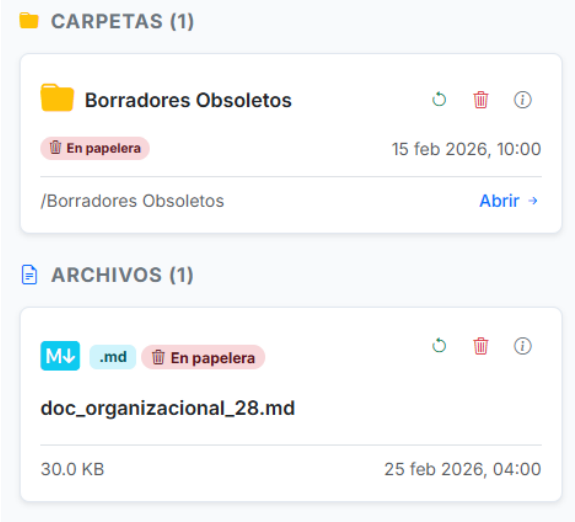
- **Identificación de autoría:** Cada recurso muestra claramente el nombre del propietario original.
- **Nivel de permiso visible:** Se incluye una etiqueta con el tipo de permiso asignado (Lectura, Comentarios, Edición).
- **Navegación segura:** Si se comparte una carpeta, el usuario puede explorar las subcarpetas contenidas heredando el permiso asignado por el dueño.
- **Seguridad de datos:** Los usuarios colaboradores no pueden enviar a la papelera recursos compartidos por terceros.

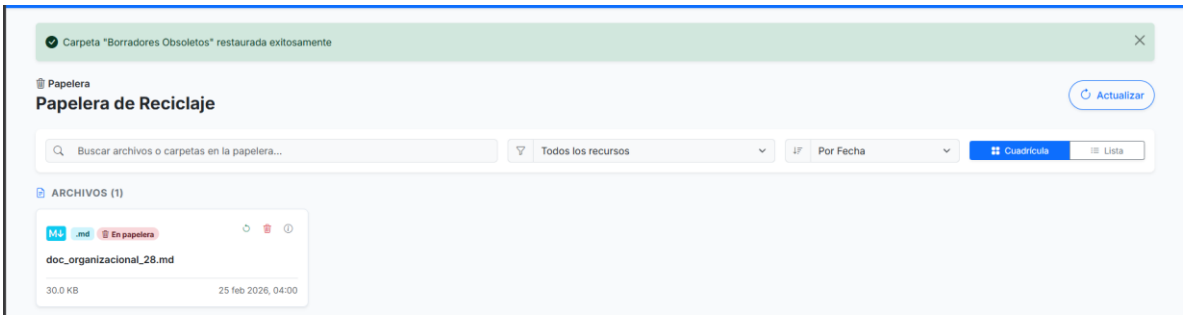
Papelera de Reciclaje

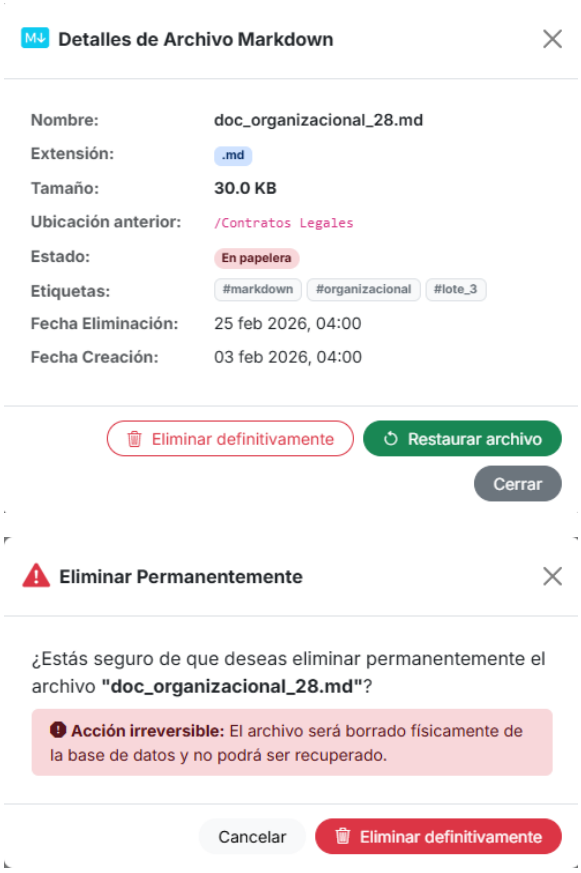
El sistema aplica un mecanismo de eliminación lógica (soft-delete): al eliminar un elemento, este se traslada a la papelera sin destruirse de la base de datos, manteniéndose oculto de las vistas activas.




Gestión Documental
Mis archivos
Compartido conmigo
Papelera
Mi perfil
Carlos
Usuario Regular
Cerrar sesión
Papelera
Papelera de Reciclaje
Actualizar
Buscar archivos o carpetas en la papelera...
Todos los recursos
Por Fecha
Cuadrícula
Lista
CARPETAS (1)
Borradores Obsoletos
En papelera
15 feb 2026, 10:00
/Borradores Obsoletos
Abrir
ARCHIVOS (1)
.md
En papelera
doc_organizacional_28.md
30.0 KB
25 feb 2026, 04:00


CARPETAS (1)
Borradores Obsoletos
En papelera
15 feb 2026, 10:00
/Borradores Obsoletos
Abrir
ARCHIVOS (1)
.md
En papelera
doc_organizacional_28.md
30.0 KB
25 feb 2026, 04:00


Carpeta "Borradores Obsoletos" restaurada exitosamente
Papelera
Papelera de Reciclaje
Actualizar
Buscar archivos o carpetas en la papelera...
Todos los recursos
Por Fecha
Cuadrícula
Lista
ARCHIVOS (1)
.md
En papelera
doc_organizacional_28.md
30.0 KB
25 feb 2026, 04:00

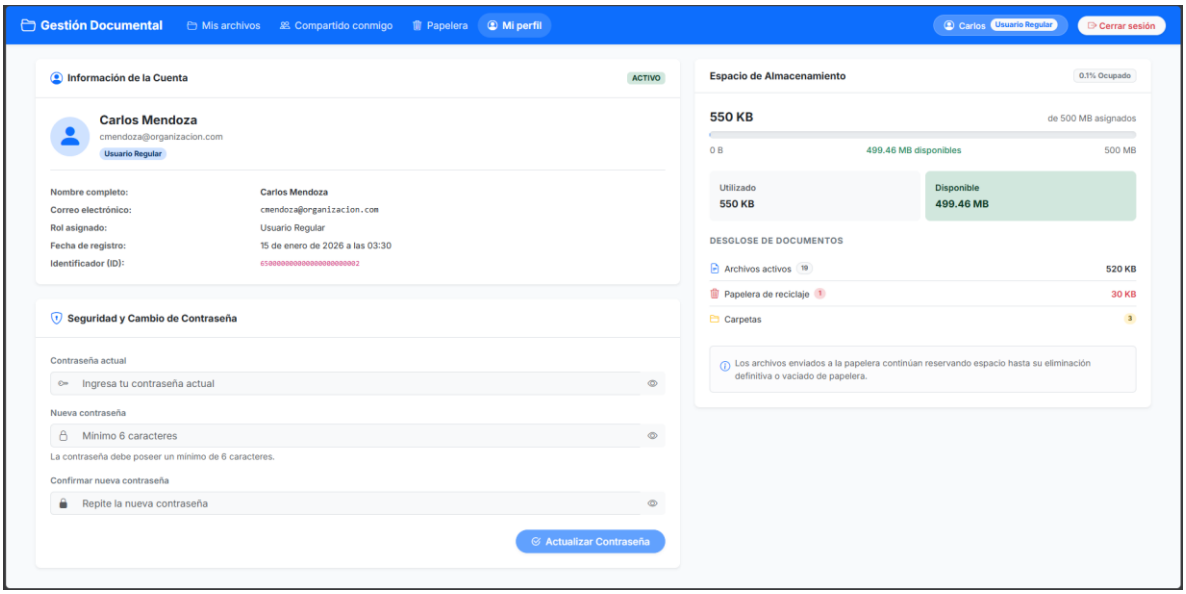


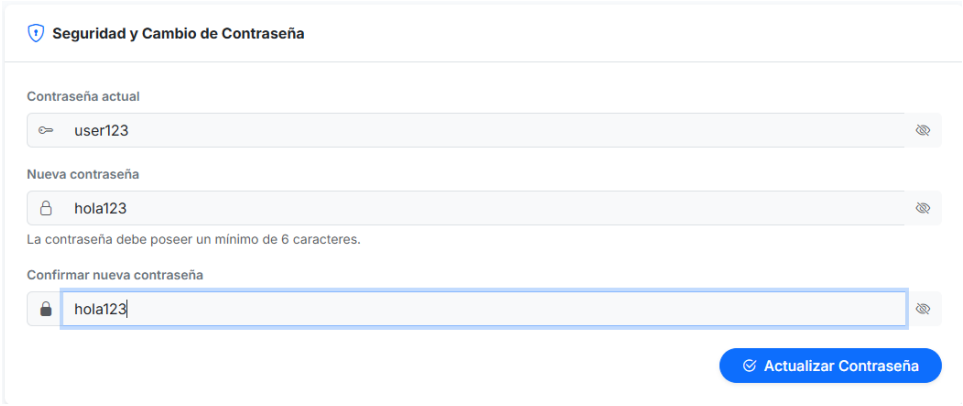
Operaciones en la Papelera:

1. **Restaurar:** Presione el icono circular de restauración o use el botón verde en la vista de detalles. El documento o carpeta regresará de inmediato a su ubicación original en Mis Archivos con toda su jerarquía.
2. **Eliminar Definitivamente:** Si desea destruir físicamente el documento y liberar espacio de cuota, haga clic en el icono del bote rojo. Confirme la advertencia en el modal de alerta crítica. Esta operación es irreversible.

Mi Perfil y Gestión de Cuota de Almacenamiento

Disponible para todos los usuarios en la barra superior.



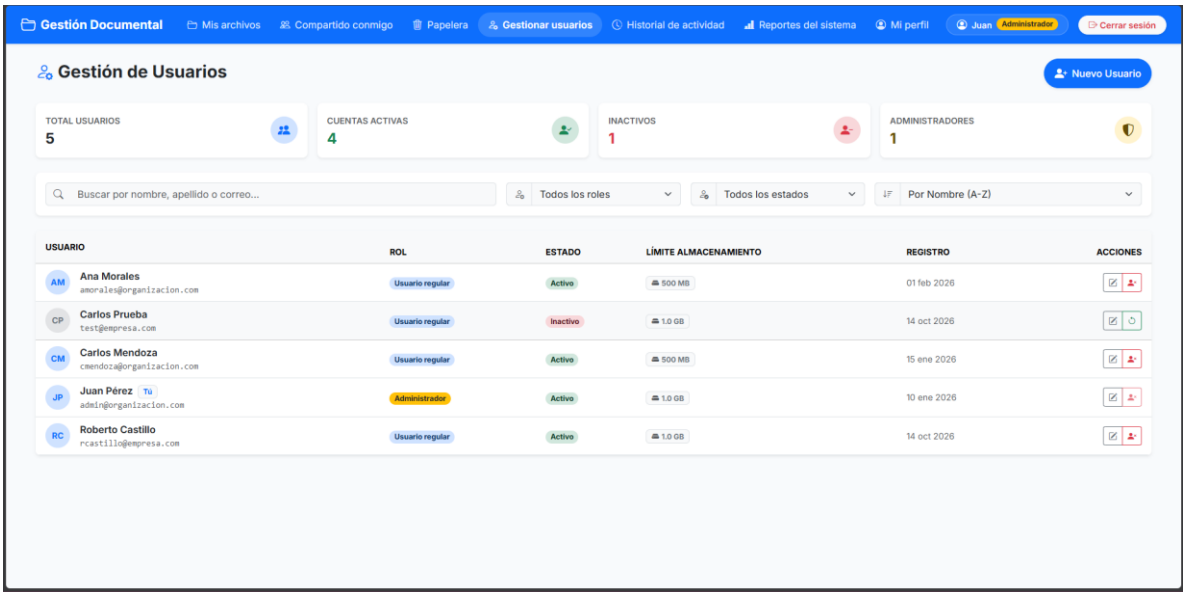


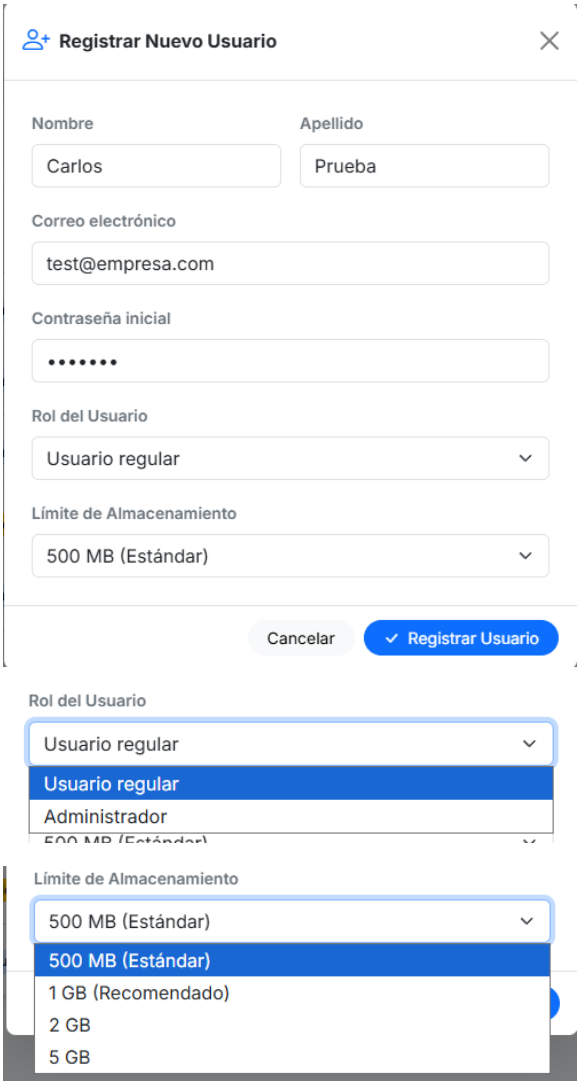
- **Información de la Cuenta:** Muestra nombre completo, correo corporativo, rol asignado, identificador único (ID) y fecha de alta.
- **Monitor de Espacio de Almacenamiento:** Barra gráfica con el total de memoria utilizada frente al límite máximo otorgado por el administrador, desglosando el peso de archivos activos y elementos en papelera.
- **Cambio de Contraseña:** Para actualizar la contraseña propia, ingrese la Contraseña actual, defina la Nueva contraseña (mínimo 6 caracteres), confirme y haga clic en "Actualizar Contraseña".

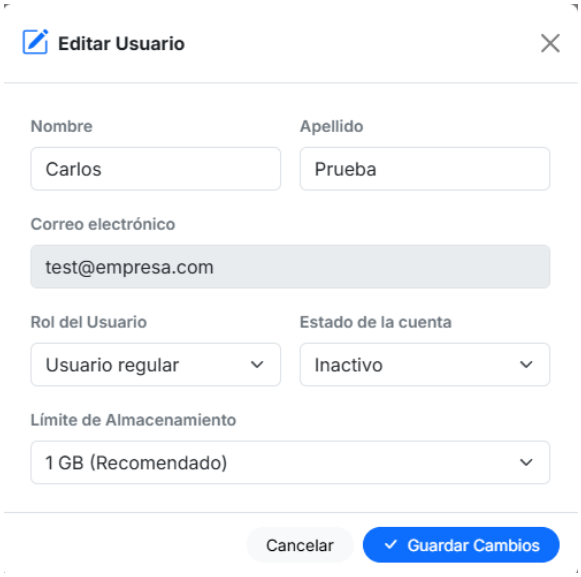
Funciones Exclusivas de Administrador

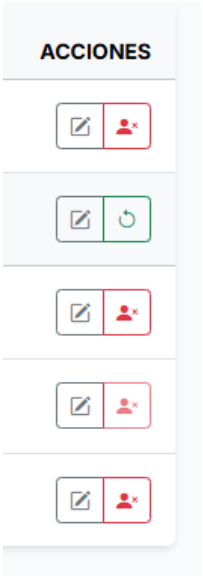
Gestión de Usuarios

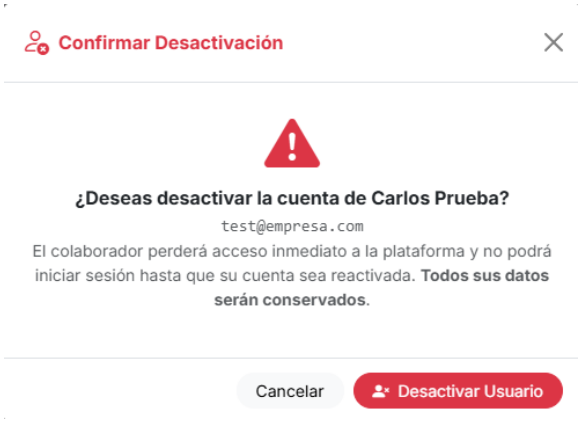
Módulo para el control de cuentas, asignación de roles y cuotas de disco.


Gestión Documental
Mis archivos
Compartido conmigo
Papelera
Gestionar usuarios
Historial de actividad
Reportes del sistema
Mi perfil
Juan
Administrador
Cerrar sesión
Gestión de Usuarios
Nuevo Usuario
TOTAL USUARIOS
5
CUENTAS ACTIVAS
4
INACTIVOS
1
ADMINISTRADORES
1
Buscar por nombre, apellido o correo...
Todos los roles
Todos los estados
Por Nombre (A-Z)
USUARIO
ROL
ESTADO
LÍMITE ALMACENAMIENTO
REGISTRO
ACCIONES
Ana Morales
amorales@organizacion.com
Usuario regular
Activo
500 MB
01 feb 2026
Carlos Prueba
test@empresa.com
Usuario regular
Inactivo
1.0 GB
14 oct 2026
Carlos Mendoza
cmendoza@organizacion.com
Usuario regular
Activo
500 MB
15 ene 2026
Juan Pérez
Tú
admin@organizacion.com
Administrador
Activo
1.0 GB
10 ene 2026
Roberto Castillo
rcastillo@empresa.com
Usuario regular
Activo
1.0 GB
14 oct 2026


Registrar Nuevo Usuario
Nombre
Carlos
Apellido
Prueba
Correo electrónico
test@empresa.com
Contraseña inicial
•••••••
Rol del Usuario
Usuario regular
Límite de Almacenamiento
500 MB (Estándar)
Cancelar
Registrar Usuario
Rol del Usuario
Usuario regular
Usuario regular
Administrador
Límite de Almacenamiento
500 MB (Estándar)
500 MB (Estándar)
1 GB (Recomendado)
2 GB
5 GB


Editar Usuario
Nombre
Carlos
Apellido
Prueba
Correo electrónico
test@empresa.com
Rol del Usuario
Usuario regular
Estado de la cuenta
Inactivo
Límite de Almacenamiento
1 GB (Recomendado)
Cancelar
Guardar Cambios


ACCIONES


Confirmar Desactivación
¿Deseas desactivar la cuenta de Carlos Prueba?
test@empresa.com
El colaborador perderá acceso inmediato a la plataforma y no podrá iniciar sesión hasta que su cuenta sea reactivada. Todos sus datos serán conservados.
Cancelar
Desactivar Usuario



Operaciones administrativas de usuarios:

1. **Registrar nuevo colaborador:** Presione "+ Nuevo Usuario", complete los datos personales, seleccione el rol (Usuario regular o Administrador) y fije la cuota de almacenamiento inicial.
2. **Editar información:** Haga clic en el botón gris de edición (lápiz) para modificar datos o cuota.
3. **Desactivar usuario (Suspensión):** Haga clic en el botón de usuario con cruz roja. Esto suspende el inicio de sesión del empleado de forma preventiva sin eliminar sus archivos ni su historial histórico de auditoría.
4. **Reactivar cuenta:** Para rehabilitar a un usuario inactivo, presione el botón de reactivación en verde.

Historial de Actividad y Auditoría

El sistema registra cronológicamente cada una de las interacciones efectuadas sobre los recursos del sistema, garantizando trazabilidad y cumplimiento normativo.

Características del módulo de auditoría:

- **Indicadores Globales (KPIs):** Resumen visual cuantitativo de todas las operaciones realizadas en la plataforma.
- **Pestañas de Filtrado Temático:** Permite segmentar rápidamente entre Todas las actividades, Archivos, Carpetas y Recursos Compartidos.
- **Filtros Avanzados:**
    - Búsqueda por nombre de usuario, correo o nombre de archivo/carpeta[cite: 2].
    - Filtro por acción ejecutada: *Crear*, *Modificar*, *Mover*, *Eliminar*, *Restaurar*, *Compartir* y *Descargar*.
    - Rango de fechas (Fecha de inicio y fin) para auditorías por período.

- **Inspección de Detalles del Evento:** Al presionar el botón de información sobre una fila de la bitácora, se despliega un modal con el desglose técnico de la operación: rutas previas y posteriores en caso de traslados, destinatarios de accesos compartidos y marcas temporales exactas.

Móduo de Reportes Analíticos del Sistema

Pestaña 1: Reportes de Archivos y Almacenamiento

- **Distribución por Tipo de Archivo:** Muestra la relación porcentual, el conteo total y el espacio ocupado en MB agrupado por extensiones .txt y .md.
- **Archivos por Rango de Fechas:** Permite seleccionar un lapso temporal (desde / hasta) para auditar qué documentos han sido incorporados o actualizados en el sistema durante un período específico.
- **Archivos con Mayor Cantidad de Operaciones:** Lista los documentos más dinámicos de la organización según el volumen acumulado de modificaciones, descargas y comparticiones.

Pestaña 2: Reportes de Usuario

- **Top 10 Usuarios con Mayor Cantidad de Archivos:** Ranking ordenado que consolida la cantidad de documentos por colaborador, el almacenamiento total ocupado y la fecha de su última actividad en el sistema.

Pestaña 3: Reportes de Compartición

- **Usuarios con Mayor Cantidad de Recursos Compartidos:** Ranking que identifica a los usuarios más colaboradores de la empresa, calculando el alcance hacia colaboradores únicos.
- **Archivos Compartidos con Más Personas:** Identifica los documentos de mayor difusión institucional según la cantidad de usuarios con acceso concedido.
- **Recursos Compartidos por un Usuario Seleccionado:** Selector que permite auditar en detalle qué archivos y carpetas ha compartido un empleado específico y qué permisos ha asignado.
- **Recursos Recibidos por un Usuario Seleccionado:** Consulta inversa para fiscalizar todos los documentos externos a los que un colaborador tiene acceso activo.

Pestaña 4: Reportes de Actividad

- **Operaciones Agrupadas por Tipo:** Gráficos y tablas comparativas que reflejan la frecuencia y demanda de las acciones realizadas en la plataforma (creaciones, modificaciones, descargas, compartición y eliminaciones).
- **Operaciones Realizadas Agrupadas por Período:** Análisis temporal para supervisar picos de uso del sistema a lo largo de días, semanas o meses.